

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 30/01/2026	Nombre de page : 6
		Date de révision : /	Version : 1
Référence : LNX-SRV-SEC	Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense		

Table des matières

1. Introduction 1

2. Contexte et Justification..... 1

3. Concepts Clés 1

4. Prérequis 2

5. Configuration 2

 5.1. Création des VLANs 2

 5.2. Assignation des Interfaces Logiques..... 3

 5.3. Configuration IP et Services 3

 5.4. Configuration du Pare-Feu (Règles de base) 5

6. Tests et Validation 5

7. Dépannage 5

8. Conseils et Bonnes Pratiques..... 6

1. Introduction

Cette procédure décrit la méthode pour segmenter un réseau physique unique en plusieurs réseaux logiques isolés (VLANs) sur un pare-feu pfSense.

2. Contexte et Justification

Dans un réseau "plat" (sans VLAN), tout le monde voit tout le monde. Si un PC utilisateur est infecté par un virus, il peut attaquer directement les serveurs critiques ou les interfaces d'administration. La segmentation permet de :

- **Sécurité** : Isoler les zones sensibles (Serveurs, Wi-Fi Invité, Administration).
- **Performance** : Réduire le domaine de diffusion (Broadcast).
- **Organisation** : Séparer logiquement les flux (VoIP, Caméras, Data).

3. Concepts Clés

VLAN (Virtual Local Area Network) : Un réseau logique identifié par un numéro (Tag ID).

Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense

Parent Interface : L'interface physique (câble) du pfSense qui portera tous les VLANs.

Tagging (802.1Q) : Le standard qui permet de faire passer plusieurs réseaux dans un seul câble. Chaque paquet reçoit une "étiquette" (Tag 10, Tag 20...).

Inter-VLAN Routing : Par défaut, les VLANs sont isolés. C'est pfSense qui agira comme routeur pour autoriser ou refuser le trafic d'un VLAN à l'autre.

4. Prérequis

- 1) Un pare-feu pfSense opérationnel (voir [cette procédure](#)).
- 2) Connaître le nom de l'interface physique LAN (ex : vtnet1, em1 ou igb1).
- 3) **Côté Infrastructure :** Le switch (ou l'hyperviseur type Proxmox/VMware) connecté au pfSense doit être configuré pour accepter les VLANs (Mode "Trunk" ou "VLAN Aware").

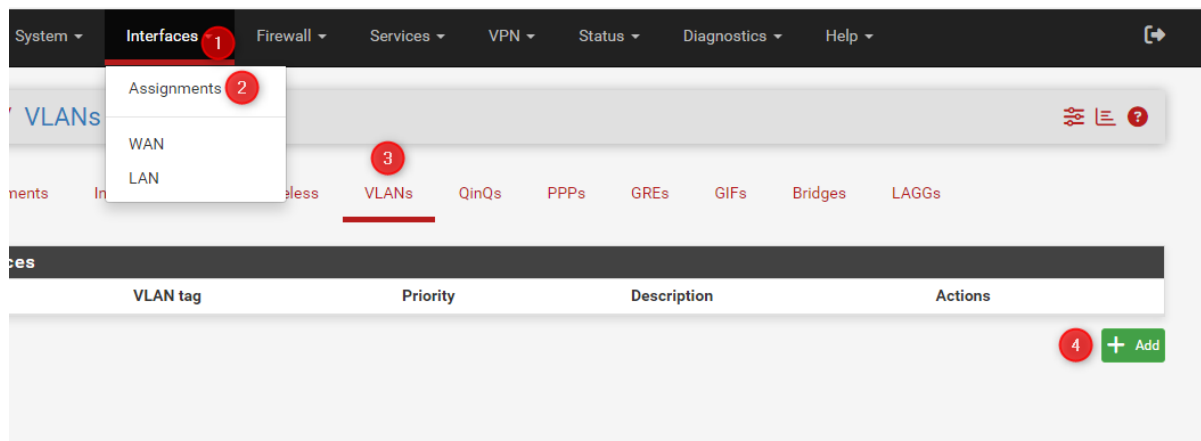
5. Configuration

Pour cet exemple générique, nous créerons 3 zones standards :

- **VLAN 10 :** USERS (Postes de travail, Wi-Fi Employés)
- **VLAN 20 :** SERVERS (Applications, Bases de données)
- **VLAN 99 :** MGMT (Administration des équipements)

5.1. Création des VLANs

1. Allez dans le menu **Interfaces > Assignments**.
2. Cliquez sur l'onglet **VLANs**.
3. Cliquez sur **Add** (en bas à droite).



4. Remplissez le formulaire pour le premier VLAN :
 - **Parent Interface :** Sélectionnez votre interface LAN physique.
 - **VLAN Tag :** 10
 - **VLAN Priority :** Laissez à 0.
 - **Description :** VLAN_USERS

Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense

5. Répétez l'opération pour le VLAN 20 (VLAN_SERVERS) et le VLAN 99 (VLAN_MGMT).

VLAN Interfaces			
Interface	VLAN tag	Priority	Description
le1 (lan)	10		VLAN_USERS
le1 (lan)	20		VLAN_SERVERS
le1 (lan)	99		VLAN_MGMT

5.2. Assignment des Interfaces Logiques

Justification : pfSense connaît les tags, maintenant il faut créer les cartes réseaux virtuelles associées.

1. Allez dans Interfaces > Assignments (Onglet "Interface Assignments").
2. Dans la liste déroulante "Available network ports", choisissez VLAN 10 on

3. Cliquez sur **Add**. Une nouvelle interface (ex : OPT1) apparaît dans la liste.
4. Répétez pour le VLAN 20 et VLAN 99.

5. Cliquez sur **Save**.

5.3. Configuration des IP et Services

Justification : Il faut maintenant allumer ces interfaces et leur donner une adresse IP (qui sera la passerelle des clients).

Exemple pour le VLAN 10 (à répéter pour chaque VLAN) :

1. Cliquez sur le nom de l'interface (ex: **OPT1**) dans le menu **Interfaces**.

Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense

2. Cochez **Enable Interface**.
3. **Description** : Renommez-la en USERS (plus clair que OPT1).
4. **IPv4 Configuration Type** : Static IPv4.

General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type

5. **IPv4 Address** : Définissez l'IP passerelle (ex : 192.168.10.1 / 24).

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address /

IPv4 Upstream gateway [+ Add a new gateway](#)

6. Cliquez sur **Save et Apply Changes**.

Activation du DHCP (Optionnel mais recommandé pour les zones Utilisateurs) :

1. Allez dans **Services > DHCP Server**.
2. Cliquez sur l'onglet **USERS**.
3. Cochez **Enable DHCP server on interface USERS**.

Settings **LAN** **USERS** **SERVERS** **MANAGEMENT**

General Settings

DHCP Backend Kea DHCP

Enable ☒ Enable DHCP server on USERS interface

4. Définissez la plage (Range) : 192.168.10.100 à 192.168.10.200.

Primary Address Pool

Subnet 192.168.10.0/24

Subnet Range 192.168.10.1 - 192.168.10.254

Address Pool Range
From To

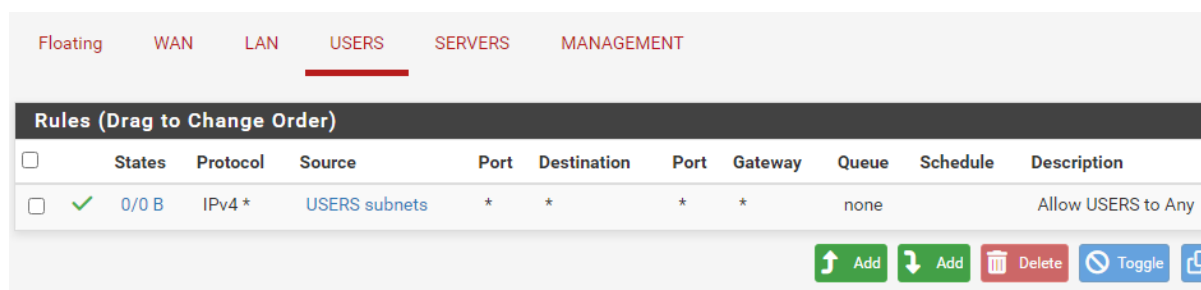
5. Cliquez sur **Save**.

Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense

5.4. Configuration du Pare-Feu (Règles de base)

CRITIQUE : Par défaut, une nouvelle interface sur pfSense a une règle implicite "Tout Bloquer". Si vous ne créez pas de règle, le VLAN n'aura même pas accès à Internet.

1. Allez dans **Firewall > Rules**.
2. Sélectionnez l'onglet **USERS**.
3. Cliquez sur **Add** (Flèche vers le haut).
4. Créez une règle permissive de base :
 - **Action :** Pass
 - **Protocol :** Any
 - **Source :** USERS net (Le réseau du VLAN).
 - **Destination :** Any
 - **Description :** Allow USERS to Any



5. Cliquez sur **Save** et **Apply Changes**.

Note : Dans un environnement sécurisé, on remplacera cette règle "Any" par des règles plus strictes bloquant l'accès au VLAN_SERVERS ou MGMT).

6. Tests et Validation

- 1) Connectez une machine cliente sur le réseau, en la configurant pour être sur le VLAN 10 (via la config du switch ou de la VM).
- 2) Vérifiez l'IP : La machine doit recevoir une IP en 192.168.10.x.
- 3) **Test Ping Passerelle :** Pinguez 192.168.10.1. (Doit répondre).
- 4) **Test Internet :** Pinguez 8.8.8.8. (Doit répondre).
- 5) **Test Isolation (si règles restrictives appliquées) :** Tentez de pinger une IP du VLAN 20.

7. Dépannage

Le client ne reçoit pas d'IP (DHCP) :

- Avez-vous bien coché "Enable Interface" à l'étape 5.3 ?
- Le serveur DHCP est-il activé sur cette interface ?
- **Problème Infra :** Le switch ou l'hyperviseur est-il bien configuré pour laisser passer le Tag 10 ? C'est la cause n°1 des problèmes.

Segmentation Réseau (VLANs) sur pfSense

Le client a une IP mais pas d'Internet :

- Vérifiez les règles de Pare-Feu (Firewall Rules). Avez-vous créé la règle "Pass Any" ?
- Vérifiez le DNS.

Je n'arrive pas à pinger entre deux VLANs :

- C'est le comportement par défaut si les règles firewall ne l'autorisent pas explicitement (ou si le pare-feu Windows du poste cible bloque le ping).

8. Conseils et Bonnes Pratiques

Ne jamais utiliser le VLAN 1 (Default) : En sécurité, on n'utilise pas le VLAN natif par défaut pour transporter des données. Créez toujours des VLANs explicites (10, 20, etc.).

Convention de nommage IP : Alignez le 3ème octet de l'IP avec le numéro du VLAN pour faciliter la lecture.

- VLAN **10** -> 192.168.**10**.1
- VLAN **20** -> 192.168.**20**.1

VLAN Management : L'interface d'administration pfSense (HTTPS/SSH) ne devrait être accessible que depuis le VLAN 99 (MGMT) et bloquée depuis le VLAN 10 (USERS).